

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
9. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
12. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
13. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
15. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐

1. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color ámbar, blanco y dorado del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color ámbar es de 1 / 6, en la caja puede haber

- a) 5 bolas de color ámbar, 5 de color blanco y 6 de color dorado
- b) 6 de color dorado, 5 de color blanco y 5 bolas de color ámbar
- c) 5 bolas de color ámbar, 6 de color dorado y 5 de color blanco
- d) 8 de color blanco, 6 bolas de color ámbar y 22 de color dorado

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color ámbar es 1 / 6, lo que significa que:

$$P(\text{bola } mbar) = \frac{\text{número de bolas } mbar}{\text{número total de bolas}} = \frac{6}{36} = 1/6$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 6 bolas de color ámbar (que representan el 16.67 % del total)
- 8 bolas de color blanco (que representan el 22.22 % del total)
- 22 bolas de color dorado (que representan el 61.11 % del total)

Lo que suma un total de 36 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{6}{36} = \frac{6}{36} = 1/6$

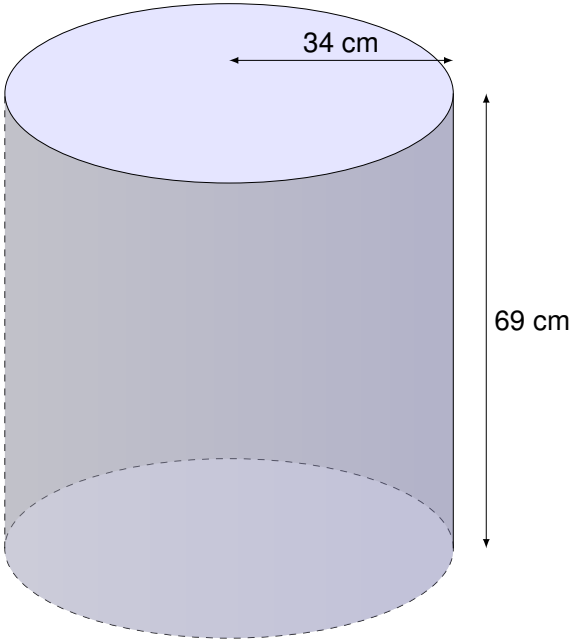
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color ámbar de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{16} = 5/16 \neq 1/6$
- Si hubiera 5 bolas de color ámbar de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{16} = 5/16 \neq 1/6$
- Si hubiera 5 bolas de color ámbar de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{16} = 5/16 \neq 1/6$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 6 bolas de color ámbar, 8 de color blanco y 22 de color dorado

2. **Escenario:**

Gabriel está diseñando un recipiente cilíndrico para un proyecto escolar. El vaso tiene una base circular de radio 34 cm y una altura de 69 cm, como se muestra en la figura.



$$2 \times \pi \times 34 \times 69 + 2 \times \pi \times 34^2 = 22,003.71$$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 34 \times 69 + 2 \times \pi \times 34^2 = 22,003,71$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al área total del vaso (incluyendo todas sus caras)
- d) Al volumen del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 34 \times 69 + 2 \times \pi \times 34^2 = 22,003,71$.

Analizando la fórmula por partes:

- a) $2 \times \pi \times r \times h$ corresponde al área lateral del cilindro
 - El perímetro de la base es $2 \times \pi \times r$
 - Al multiplicar por la altura h , obtenemos el área lateral
- b) $2 \times \pi \times r^2$ corresponde al área de las dos bases circulares
 - El área de un círculo es $\pi \times r^2$
 - Al multiplicar por 2, obtenemos el área de ambas bases (superior e inferior)
- c) La suma de ambas expresiones nos da el área total del cilindro (todas sus caras)

Por lo tanto, la fórmula $A_T = 2 \times \pi \times r \times h + 2 \times \pi \times r^2$ es la fórmula del área total de un cilindro.

Sustituyendo los valores: - Radio de la base: $r = 34\text{ cm}$ - Altura: $h = 69\text{ cm}$

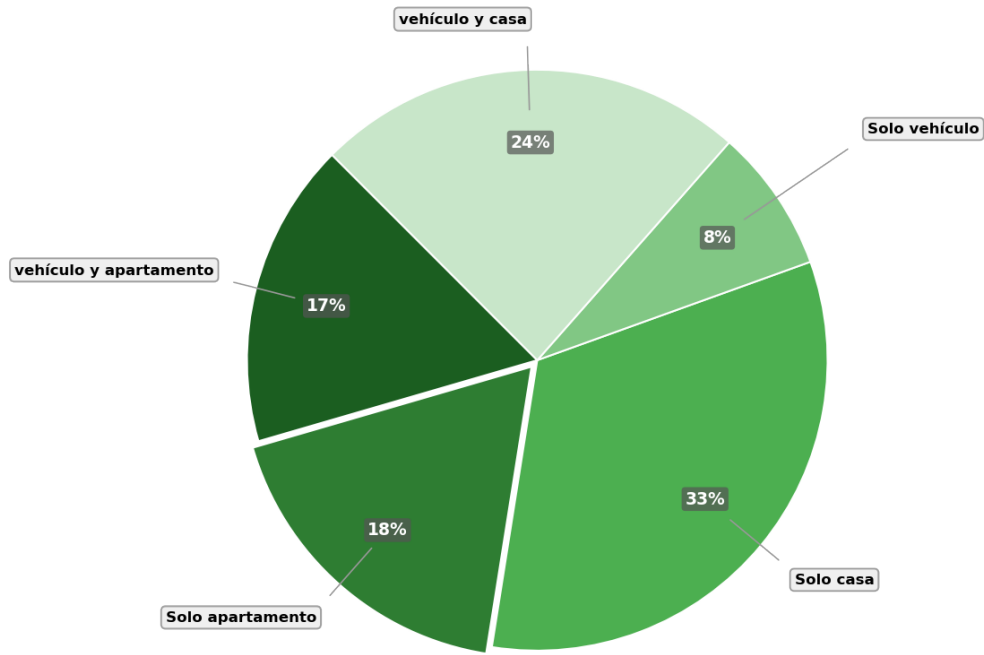
Calculamos: - Área lateral: $A_L = 2 \times \pi \times 34 \times 69 = 14,740,35\text{ cm}^2$ - Área de las dos bases: $A_B = 2 \times \pi \times 34^2 = 2 \times 3,631,68 = 7,263,36\text{ cm}^2$ - Área total: $A_T = A_L + A_B = 14,740,35 + 7,263,36 = 22,003,71\text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área total del vaso cilíndrico, que representa la cantidad total de material necesario para construirlo, incluyendo la superficie lateral y las dos bases circulares.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

3. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de empleados de un(a) empresa sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) resultados se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 120 empleados de el(la) empresa poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- a) 396
- b) 515
- c) 120
- d) 495

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 120 empleados poseen solo vehículo.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 8 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo casa representan el 33 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de empleados en la empresa, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 8 % del total = 120 empleados.

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (120 \times 100\%) \div 8\%$$
$$X = (120 \times 100) \div 8$$
$$X = 12000 \div 8$$
$$X = 1500.0000$$
$$X = 1500 \text{ empleados}$$

Por lo tanto, el total de empleados en la empresa es 1500.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo casa

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo casa utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1500 empleados.

Entonces 33 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (33\% \times 1500) \div 100\%$$
$$Y = (33 \times 1500) \div 100$$
$$Y = 49500 \div 100$$
$$Y = 495.0000$$
$$Y = 495 \text{ empleados}$$

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y apartamento: 255 empleados (17 % del total)
- Solo apartamento: 270 empleados (18 % del total)
- Solo casa: 495 empleados (33 % del total)
- Solo vehículo: 120 empleados (8 % del total)
- vehículo y casa: 360 empleados (24 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1500 empleados, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1500 empleados.

0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 495 empleados de la empresa poseen solo casa.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 43 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 193 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 200 km - 43 km = 150 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 10 h - 7 h = 3 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 150 km / 3 h = 50 km/h

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 3, ya que el cociente es 50 km/h

- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida sería diferente a 150 km
- c) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $7\text{ h} - 10\text{ h} = -3\text{ h}$
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $43 - 193\text{ km} = -150\text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza un valor modificado (200 km) en lugar del valor real (193 km) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $200\text{ km} - 43\text{ km} = 150\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $193\text{ km} - 43\text{ km} = 150\text{ km}$
 - Se está usando un valor modificado (pos_final-distractor4) en lugar del valor real (pos_final)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $10\text{ h} - 7\text{ h} = 3\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $150\text{ km} / 3\text{ h} = 50\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

5. **Escenario:**

En un distrito se realizará un evento deportivo para categoría juvenil. Para incentivar a los competidores, el distrito dispone de 260 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros lugares, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 260 millones de pesos	
Primer puesto	3/8 del premio total
Segundo puesto	4/7 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el segundo puesto?

- a) 79.7 millones.
- b) 92.9 millones.
- c) 48.2 millones.
- d) 73.2 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto, considerando que este se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto.

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 260 millones de pesos
- Primer puesto: 3/8 del premio total
- Segundo puesto: 4/7 del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.7. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $3/8 = 0.375$
- Monto del primer puesto = $0.375 \times 260 = 97.5$ millones

0.0.8. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $260 - 97.5 = 162.5$ millones

0.0.9. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 4/7 del dinero restante:

- Segundo puesto: $4/7 = 0.5714$
- Monto del segundo puesto = $0.5714 \times 162.5 = 92.86$ millones
- Redondeando: 92.9 millones de pesos

Nota: El segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo.

0.0.10. Verificación

Comprobemos que nuestro cálculo del segundo puesto es correcto:

Cálculo paso a paso:

- Primer puesto: $3/8 \times 260 = 97.5$ millones
- Dinero restante: $260 - 97.5 = 162.5$ millones
- Segundo puesto: $4/7 \times 162.5 = 92.86$ millones

Verificación con todos los montos:

- Primer puesto: 97.5 millones
- Segundo puesto: 92.9 millones
- Tercer puesto: 69.6 millones
- **Total: 260 millones**

Como $260 = 260$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 92.9 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color marrón, celeste y blanco del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color marrón es de $10 / 51$, en la caja puede haber

- a) 21 de color celeste, 12 de color blanco y 10 bolas de color marrón
- b) 6 bolas de color marrón, 13 de color celeste y 24 de color blanco
- c) 24 de color celeste, 17 de color blanco y 10 bolas de color marrón
- d) 9 bolas de color marrón, 24 de color celeste y 25 de color blanco

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color marrón es $10 / 51$, lo que significa que:

$$P(\text{bola marrn}) = \frac{\text{número de bolas marrn}}{\text{número total de bolas}} = \frac{10}{51} = 10/51$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 10 bolas de color marrón (que representan el 19.61 % del total)
- 24 bolas de color celeste (que representan el 47.06 % del total)
- 17 bolas de color blanco (que representan el 33.33 % del total)

Lo que suma un total de 51 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{10}{51} = \frac{10}{51} = 10/51$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 9 bolas de color marrón de un total de 58 bolas, la probabilidad sería $\frac{9}{58} = 9/58 \neq 10/51$
- Si hubiera 6 bolas de color marrón de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{43} = 6/43 \neq 10/51$
- Si hubiera 10 bolas de color marrón de un total de 43 bolas, la probabilidad sería $\frac{10}{43} = 10/43 \neq 10/51$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 10 bolas de color marrón, 24 de color celeste y 17 de color blanco

7. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color esmeralda, marino y oliva del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es de $1 / 5$, en la caja puede haber

- a) 5 de color marino, 5 de color oliva y 5 bolas de color esmeralda
- b) 5 de color marino, 5 de color oliva y 5 bolas de color esmeralda
- c) 11 bolas de color esmeralda, 21 de color oliva y 23 de color marino
- d) 5 bolas de color esmeralda, 5 de color marino y 5 de color oliva

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color esmeralda es 1 / 5, lo que significa que:

$$P(\text{bola esmeralda}) = \frac{\text{número de bolas esmeralda}}{\text{número total de bolas}} = \frac{11}{55} = 1/5$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 11 bolas de color esmeralda (que representan el 20 % del total)
- 23 bolas de color marino (que representan el 41.82 % del total)
- 21 bolas de color oliva (que representan el 38.18 % del total)

Lo que suma un total de 55 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{11}{55} = \frac{11}{55} = 1/5$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 5 bolas de color esmeralda de un total de 15 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{15} = 1/3 \neq 1/5$
- Si hubiera 5 bolas de color esmeralda de un total de 15 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{15} = 1/3 \neq 1/5$
- Si hubiera 5 bolas de color esmeralda de un total de 15 bolas, la probabilidad sería $\frac{5}{15} = 1/3 \neq 1/5$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 11 bolas de color esmeralda, 23 de color marino y 21 de color oliva

8. **Escenario:**

En una ciudad se realizará un certamen deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para reconocer a los participantes, la ciudad dispone de 396 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 396 millones de pesos	
Primer puesto	8/15 del incentivo total
Segundo puesto	4/15 del incentivo total
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el segundo puesto?

- a) 230.5 millones.
- b) 73.1 millones.
- c) 105.6 millones.
- d) 216.3 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto utilizando la fracción indicada en la tabla.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 396 millones de pesos
- Primer puesto: 8/15 del incentivo total
- Segundo puesto: 4/15 del incentivo total
- Tercer puesto: el incentivo restante

0.0.12. Paso 2: Convertir la fracción del segundo puesto a decimal

- Segundo puesto: $4/15 = 0.2666667$

0.0.13. Paso 3: Calcular el monto en millones de pesos para el segundo puesto

Para calcular el monto que recibirá el segundo puesto, multiplicamos directamente la fracción correspondiente por el premio total:

- Monto del segundo puesto = $4/15 \times 396$ millones
- Monto del segundo puesto = 0.2666667×396 millones
- Monto del segundo puesto = 105.6 millones
- Redondeando: 105.6 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.14. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $8/15 \times 396 = 211.2$ millones
- Segundo puesto: $4/15 \times 396 = 105.6$ millones
- Tercer puesto: $0.2 \times 396 = 79.2$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 211.2 millones
- Segundo puesto: 105.6 millones
- Tercer puesto: 79.2 millones
- **Total: 396 millones**

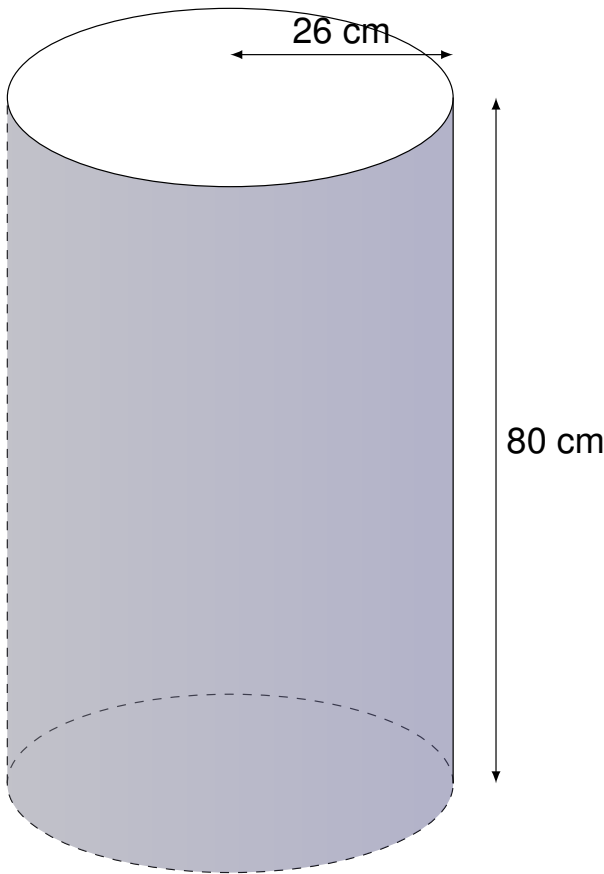
Como $396 = 396$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 105.6 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

9. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 26 cm y una altura de 80 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 26 \times 80 = 13,069.03$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 26 \times 80 = 13,069,03$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al área de la tapa del vaso
- d) Al volumen del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 26 \times 80 = 13,069,03$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 26\text{ cm}$
- Altura: $h = 80\text{ cm}$

Calculamos:

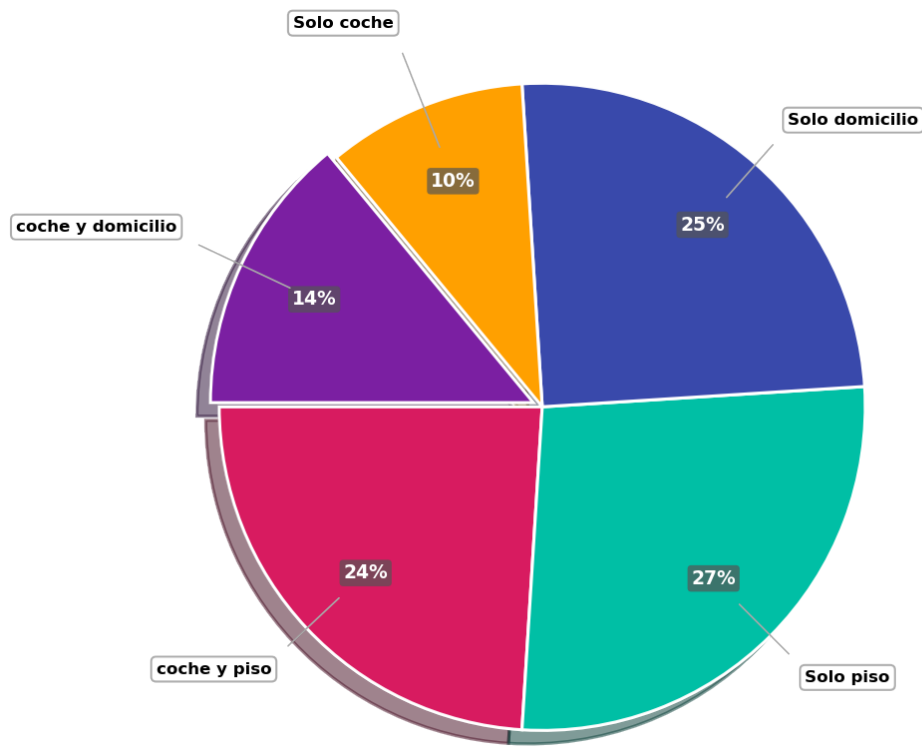
$A_L = 2 \times \pi \times 26 \times 80 = 2 \times \pi \times 26 \times 80 = 13,069,03\text{ cm}^2$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

10. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) investigación a un grupo de trabajadores de un(a) negocio sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 270 trabajadores de el(la) negocio poseen solo piso, ¿cuántas personas poseen coche y piso?

- a) 300
- b) 271
- c) 240
- d) 270

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.15. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 270 trabajadores poseen solo piso.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 27 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen coche y piso representan el 24 % del total.

0.0.16. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de trabajadores en la negocio, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 27 % del total = 270 trabajadores.

Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (270 \times 100\%) \div 27\%$$
$$X = (270 \times 100) \div 27$$
$$X = 27000 \div 27$$
$$X = 1000.0000$$
$$X = 1000 \text{ trabajadores}$$

Por lo tanto, el total de trabajadores en la negocio es 1000.

0.0.17. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen coche y piso

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen coche y piso utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 1000 trabajadores.

Entonces 24 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (24\% \times 1000) \div 100\%$$
$$Y = (24 \times 1000) \div 100$$
$$Y = 24000 \div 100$$
$$Y = 240.0000$$
$$Y = 240 \text{ trabajadores}$$

0.0.18. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- coche y piso: 240 trabajadores (24 % del total)
- Solo piso: 270 trabajadores (27 % del total)
- Solo domicilio: 250 trabajadores (25 % del total)
- Solo coche: 100 trabajadores (10 % del total)
- coche y domicilio: 140 trabajadores (14 % del total)

La suma de todas estas categorías es 1000 trabajadores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 1000 trabajadores.

0.0.19. Conclusión

Por lo tanto, 240 trabajadores de la negocio poseen coche y piso.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

11. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 29 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 152 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 152 km - 29 km = 123 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 13 h - 10 h = 3 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 123 h / 3 km = 41 h/km

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 152 km y no 123 km
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 29 - 152 km = -123 km
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 41 km/h
- d) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 10 h - 13 h = -3 h

Retroalimentación:

La respuesta correcta es 'En el paso 3, ya que el cociente es 41 km/h.

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: 152 km - 29 km = 123 km
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: 13 h - 10 h = 3 h
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Hay un error en la unidad de medida
 - Se escribió h/km en lugar de km/h

- Aunque el valor numérico es correcto, la unidad está mal expresada
- La forma correcta es 41 km/h

12. **Escenario:**

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 08:00, ya se ha alejado 37 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 10:00, se encuentra a 139 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $139\text{ km} + 37\text{ km} = 176\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $102\text{ km} / 2\text{ h} = 51\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $8\text{ h} - 10\text{ h} = -2\text{ h}$
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 51 km/h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $37 - 139\text{ km} = -102\text{ km}$
- d) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza $139\text{ km} + 37\text{ km} = 176\text{ km}$
 - El valor correcto debería ser: $139\text{ km} - 37\text{ km} = 102\text{ km}$
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $10\text{ h} - 8\text{ h} = 2\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: $102\text{ km} / 2\text{ h} = 51\text{ km/h}$
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

13. **Escenario:**

En una comarca se realizará un torneo deportivo para categoría juvenil. Para incentivar a los participantes, la comarca tiene asignados 94 millones de pesos, que se asignarán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 94 millones de pesos	
Primer puesto	6/13 del premio total
Segundo puesto	4/13 del premio total
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 21.7 millones.
- b) 55.4 millones.
- c) 13.3 millones.
- d) 54.7 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.20. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 94 millones de pesos
- Primer puesto: 6/13 del premio total
- Segundo puesto: 4/13 del premio total
- Tercer puesto: el premio restante

0.0.21. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $6/13 = 0.4615385$
- Segundo puesto: $4/13 = 0.3076923$

0.0.22. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.4615385 + 0.3076923)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.7692$
- Fracción del tercer puesto = 0.2308

0.0.23. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.2308×94 millones
- Monto del tercer puesto = 21.69 millones
- Redondeando: 21.7 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.24. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $6/13 \times 94 = 43.38$ millones
- Segundo puesto: $4/13 \times 94 = 28.92$ millones
- Tercer puesto: $0.2308 \times 94 = 21.69$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 43.4 millones
- Segundo puesto: 28.9 millones
- Tercer puesto: 21.7 millones
- **Total: 94 millones**

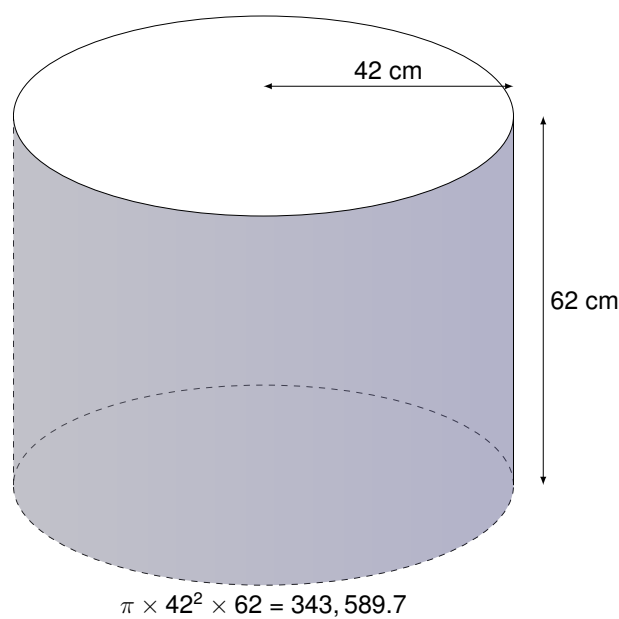
Como $94 = 94$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 21.7 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

14. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 42 cm y una altura de 62 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$\pi \times 42^2 \times 62 = 343,589,7$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al perímetro de la tapa del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $\pi \times 42^2 \times 62 = 343,589,7$.
Analizando la fórmula:

- $\pi \times r^2$ corresponde al área de la base circular del cilindro
- Al multiplicar esta área por la altura h , obtenemos el volumen del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $V = \pi \times r^2 \times h$ es la fórmula del volumen de un cilindro.
Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 42\text{ cm}$
- Altura: $h = 62\text{ cm}$

Calculamos:

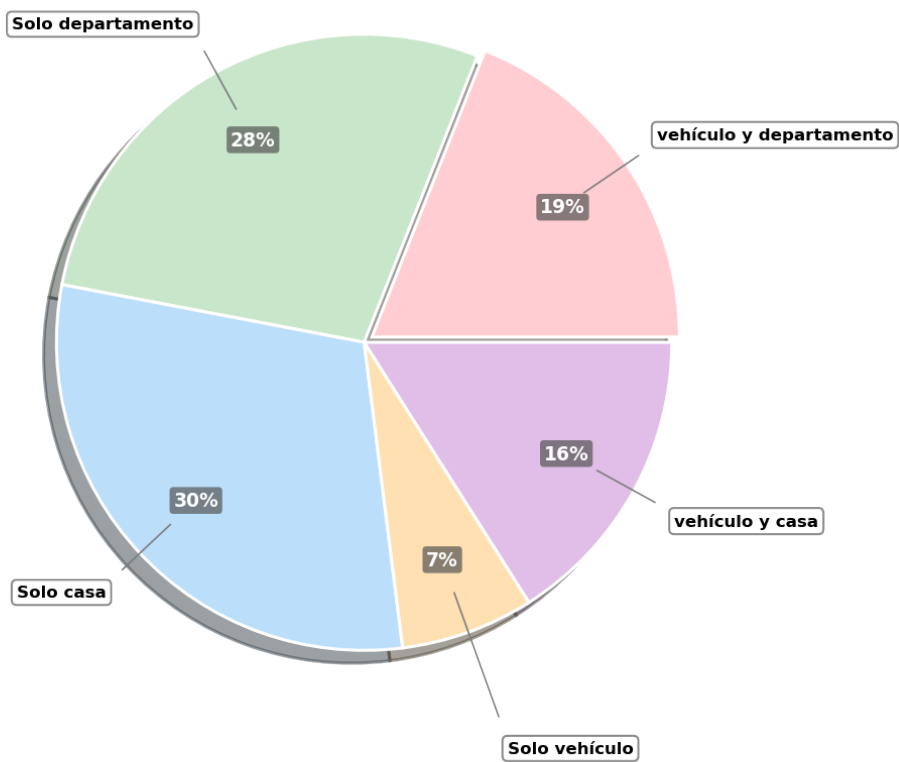
$$V = \pi \times (42)^2 \times 62 = \pi \times 1764 \times 62 = 343,589,7\text{ cm}^3$$

El resultado corresponde al volumen del vaso cilíndrico.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

15. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de trabajadores de un(a) institución sobre el tipo de activos que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 140 trabajadores de el(la) institución poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen solo departamento?

- a) 140
- b) 560
- c) 360
- d) 728

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 140 trabajadores poseen solo vehículo.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 7 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo departamento representan el 28 % del total.

0.0.26. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de trabajadores en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 7 % del total = 140 trabajadores.

Entonces 100 % del total = X trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (140 \times 100\%) \div 7\%$$
$$X = (140 \times 100) \div 7$$
$$X = 14000 \div 7$$
$$X = 2000.0000$$
$$X = 2000 \text{ trabajadores}$$

Por lo tanto, el total de trabajadores en la institución es 2000.

0.0.27. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo departamento

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo departamento utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 2000 trabajadores.

Entonces 28 % del total = Y trabajadores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (28\% \times 2000) \div 100\%$$
$$Y = (28 \times 2000) \div 100$$
$$Y = 56000 \div 100$$
$$Y = 560.0000$$
$$Y = 560 \text{ trabajadores}$$

0.0.28. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y departamento: 380 trabajadores (19 % del total)
- Solo departamento: 560 trabajadores (28 % del total)
- Solo casa: 600 trabajadores (30 % del total)
- Solo vehículo: 140 trabajadores (7 % del total)
- vehículo y casa: 320 trabajadores (16 % del total)

La suma de todas estas categorías es 2000 trabajadores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 2000 trabajadores.

0.0.29. Conclusión

Por lo tanto, 560 trabajadores de la institución poseen solo departamento.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso